

江苏省普通高校“专转本”选拔考试 计算机基础综合正式模拟试卷

科目代码: 204 (正式考试难度)

注意事项:

1. 本卷分为客观题和主观题两部分, 请按题号顺序在指定答题区域内作答。
2. 单项选择题只有一个最符合题意的选项; 多项选择题至少有两个正确选项, 错选不得分。
3. 简答题、计算题、编程题和综合题须写出必要过程、关键结论或核心代码。

一、单项选择题 本大题共 20 小题, 每小题 2 分, 共 40 分。在每小题列出的选项中只有一项最符合题目要求。

1.

在采用补码表示的 8 位有符号整数中, 十进制数 -18 的补码是 ()。

- A.
11101101
- B.
11101100
- C.
11101110
- D.
10010010

答案: C

2.

某 CPU 采用 32 位地址总线, 按字节编址, 则其理论最大可直接寻址空间为 ()。

- A.
2 GB
- B.
4 GB
- C.
8 GB
- D.
32 GB

答案: B

3.

下列关于操作系统进程与线程关系的说法中, 正确的是 ()。

- A.
一个进程中只能包含一个线程
- B.
线程拥有独立的地址空间
- C.
进程切换通常比线程切换开销更小
- D.
同一进程中的线程可共享进程资源

答案: D

4.

对长度为 n 的顺序表执行一次折半查找, 其前提条件是该顺序表 ()。

- A.

已按关键字有序

B.

采用链式存储

C.

不含重复元素

D.

n 必须为偶数

答案: A

5.

在栈中依次压入元素 a,b,c,d 后，若连续执行两次出栈，则此后栈顶元素为（ ）。

A.

d

B.

b

C.

a

D.

不确定

答案: B

6.

下列排序算法中，平均时间复杂度为 $O(n \log n)$ ，且最坏情况下也为 $O(n \log n)$ 的是（ ）。

A.

直接插入排序

B.

冒泡排序

C.

归并排序

D.

简单选择排序

答案: C

7.

在关系数据库中，若一个非主属性完全函数依赖于码，且不存在传递依赖，则该关系模式至少属于（ ）。

A.

第三范式

B.

第一范式

C.

BCNF

D.

第四范式

答案: A

8.

在 SQL 中，若希望查询选修课程数大于 3 门的学生学号，最合适使用的子句是（ ）。

A.

ORDER BY

- B.
DISTINCT
- C.
WHERE
- D.
HAVING

答案: D

9.

下列关于编译程序与解释程序的说法中，正确的是（ ）。

- A.
解释程序一定先生成目标代码再执行
- B.
编译程序不需要进行词法分析
- C.
编译方式通常更有利于重复执行同一程序
- D.
解释方式生成的可执行文件通常独立于解释器

答案: C

10.

若某算法的递归关系式为 $T(n)=2T(n/2)+n$ ，则其时间复杂度为（ ）。

- A.
 $O(\log n)$
- B.
 $O(n \log n)$
- C.
 $O(n^2)$
- D.
 $O(2^n)$

答案: B

11.

在 IP 分层模型中，负责将主机标识与物理地址映射起来的常用协议是（ ）。

- A.
ARP
- B.
ICMP
- C.
HTTP
- D.
SMTP

答案: A

12.

一个子网掩码为 255.255.255.192 的 IPv4 子网，其每个子网最多可容纳的主机数为（ ）。

- A.
30
- B.
32

- C.
62
- D.
64

答案: C

13.

关于 TCP 与 UDP 的比较，下列说法正确的是（ ）。

- A.
UDP 提供可靠的有序字节流服务
- B.
TCP 建立连接后可进行可靠传输
- C.
TCP 首部一定比 UDP 首部短
- D.
UDP 只能用于局域网

答案: B

14.

当页面访问序列为 1,2,3,4,1,2,5,1,2,3,4,5，分配 3 个物理块，采用 FIFO 页面置换算法时，缺页次数为（ ）。

- A.
7
- B.
8
- C.
9
- D.
10

答案: C

15.

在软件工程中，需求规格说明书的主要作用是（ ）。

- A.
作为后续设计、实现与测试的重要依据
- B.
直接替代详细设计文档
- C.
只用于项目验收阶段
- D.
仅描述界面样式而不描述功能

答案: A

16.

若某文件采用顺序存储方式保存记录，并且经常需要按关键字随机定位其中一条记录，则最适合采用的附加结构是（ ）。

- A.
队列
- B.
栈
- C.

索引

D.

哈希冲突链

答案: C

17.

下列关于信息安全目标的说法中，不属于经典 CIA 三元组的是（ ）。

A.

机密性

B.

完整性

C.

可用性

D.

可移植性

答案: D

18.

关于数字图像分辨率和颜色深度的关系，下列说法正确的是（ ）。

A.

分辨率决定单个像素可表示的颜色数

B.

颜色深度决定单个像素可表示的信息量

C.

颜色深度越高，图像像素数一定越多

D.

分辨率与存储容量无关

答案: B

19.

已知某二叉树的先序遍历序列为 A B D E C F，中序遍历序列为 D B E A C F，则该二叉树的根结点是（ ）。

A.

B

B.

D

C.

A

D.

C

答案: C

20.

阅读下列 Python 代码后，程序输出结果为（ ）。

```
def f(x, y=[]):  
    y.append(x)  
    return y
```

```
print(f(1))  
print(f(2))
```

A.

[1] 和 [1, 2]

B.

[1] 和 [2]

C.

[1, 2] 和 [1, 2]

D.

抛出类型错误

答案: A

二、多项选择题 本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。全部选对得 2 分，选对但不全得 1 分，错选或不选不得分。

21.

下列属于冯·诺依曼体系结构核心思想的有（ ）。

A.

存储程序

B.

数据只能以十进制存储

C.

指令和数据统一存放在存储器中

D.

计算机由运算器、控制器、存储器、输入和输出设备等组成

答案: ACD

22.

关于进程调度与死锁的说法，正确的有（ ）。

A.

抢占式调度可提升系统响应能力

B.

死锁产生通常与互斥、请求并保持等条件有关

C.

只要有资源竞争就一定发生死锁

D.

银行家算法是一种避免死锁的思路

答案: ABD

23.

下列数据结构中，逻辑上属于线性结构的有（ ）。

A.

二叉树

B.

栈

C.

队列

D.

串

答案: BCD

24.

关于关系数据库主键与外键的说法，正确的有（ ）。

- A.
主键用于唯一标识元组
- B.
一个关系可以包含外键
- C.
外键用于建立关系之间的联系
- D.
一个关系模式只能有一个候选键

答案: ABC

25.

下列关于 SQL 查询的说法中，正确的有（ ）。

- A.
GROUP BY 常与聚合函数联合使用
- B.
WHERE 可以直接筛选聚合后的分组结果
- C.
ORDER BY 用于指定结果排序方式
- D.
COUNT(*) 可统计结果集行数

答案: ACD

26.

下列关于编译原理基础概念的说法，正确的有（ ）。

- A.
词法分析的任务之一是识别单词符号
- B.
语法分析在词法分析之后进行
- C.
符号表常用于记录标识符相关信息
- D.
语义分析与中间代码生成互斥，只能二选一

答案: ABC

27.

关于 TCP 协议的特性，下列说法正确的有（ ）。

- A.
面向连接
- B.
提供流量控制
- C.
不进行差错检测
- D.
能通过确认与重传实现可靠传输

答案: ABD

28.

下列关于常见安全措施的说法，正确的有（ ）。

- A.
强口令策略有助于降低账户被暴力破解风险

- B.
最小权限原则可减少误操作或越权访问影响
- C.
数据备份有助于应对勒索软件等破坏事件
- D.
关闭日志记录通常能提高系统安全性
- 答案: ABC

29.
下列关于面向对象程序设计的说法中，正确的有（ ）。

- A.
封装会消除对象之间的一切依赖
- B.
继承有助于代码复用
- C.
多态有利于统一接口下的不同实现
- D.
类是对象的抽象
- 答案: BCD

30.
下列关于数字媒体压缩的说法中，正确的有（ ）。

- A.
有损压缩通常能获得更高压缩比
- B.
PNG 是典型的有损图像压缩格式
- C.
视频压缩常同时利用时间冗余与空间冗余
- D.
音频压缩可结合人耳听觉特性
- 答案: ACD

三、判断题 本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。下列各题表述正确的填“A”，错误的填“B”。

31.
中断技术能够提高 CPU 与外设并行工作的效率。

答案: A

32.
采用链式存储的线性表一定不能进行按序号访问。

答案: B

33.
只要一个算法能够输出正确结果，它的时间复杂度就不再重要。

答案: B

34.
数据库中的实体完整性通常要求主属性不能取空值。

答案: A

35.
SELECT * FROM A, B 与带连接条件的等值连接在结果规模上总是相同。

答案: B

36.

高级语言程序通过编译或解释后才能被计算机执行。

答案: A

37.

IPv4 地址冲突只可能发生在不同局域网之间，不可能发生在同一局域网内。

答案: B

38.

防火墙可以依据预设规则控制网络数据流的进出，但不能替代所有安全措施。

答案: A

39.

颜色深度越高，图像文件尺寸一定越小。

答案: B

40.

递归算法若缺少正确的终止条件，可能导致程序栈空间耗尽。

答案: A

四、填空题 本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。请将答案填写在对应横线上。

41.

为缓解 CPU 与主存之间速度差异而设置的高速缓冲存储器通常称为 ____。

答案: Cache

42.

队列这种数据结构的典型操作特征可概括为 ____。

答案: 先进先出

43.

对长度为 n 的冒泡排序，在最坏情况下的时间复杂度为 ____。

答案: $O(n^2)$

44.

关系数据库中，主键最核心的约束属性是能够 ____ 标识每一条记录。

答案: 唯一

45.

TCP 建立连接的经典过程通常称为 ____。

答案: 三次握手

46.

IPv4 中，前 24 位表示网络号的常见 C 类子网掩码写作 ____。

答案: 255.255.255.0

47.

信息只能被授权主体访问，这一安全目标称为 ____。

答案: 机密性

48.

面向对象方法中，从具体对象中提取共同特征形成类的过程称为 ____。

答案: 抽象

49.

在程序设计的三种基本控制结构中，重复执行某段语句所使用的是 ____ 结构。

答案: 循环

50.
数字音频中，单位时间内采集样本次数的多少由 ____ 决定。
答案: 采样频率

五、简答题 本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。请简明扼要作答。

51.
简述分页式虚拟存储管理的基本思想，并说明发生缺页时系统通常要做什么。
解题关键词: 虚拟存储、分页
解析:
应说明分页式虚拟存储通过页表把逻辑地址映射为物理地址，并指出缺页时需要进行页面置换。

52.
为什么关系数据库设计中要进行规范化？请结合至少一种异常现象说明。
解题关键词: 数据库范式、冗余
解析:
应围绕减少冗余、避免更新异常、提高一致性展开，可举出插入、删除或修改异常。

53.
简述面向对象程序设计中封装、继承、多态三者各自的作用。
解题关键词: 面向对象、封装、继承、多态
解析:
应分别说明三者的含义及其对复用、维护和接口设计的作用。

54.
在校园信息系统中，为什么“身份认证”和“访问控制”必须同时存在，而不能只保留其中之一？
解题关键词: 网络安全、身份认证、访问控制
解析:
可从身份可信、权限最小化、行为可审计等角度回答。

六、计算题 本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。请写出必要步骤。

55.

将二进制数 (101101.101)₂ 分别转换为十进制、八进制和十六进制。

解题关键词: 进制转换

解析:

(101101.101)₂ = 45.625₁₀ = (55.5)₈ = (2D.A)_{16}，应写出整数部分与小数部分转换过程。

56.

阅读下列伪代码，求其时间复杂度，并写出主要推导过程。

```
s = 0
for i = 1 to n:
    for j = 1 to i:
        s = s + 1
```

解题关键词: 时间复杂度、循环分析

解析:

外层循环执行 n 次，内层分别执行 1+2+...+(n-1) 次，总复杂度为 O(n^2)。

七、编程题 本大题共 1 小题，共 10 分。请给出核心代码并说明思路。

57.

编写程序：输入一行仅由字母和数字组成的字符串，统计其中每个字符出现的次数，并按字符第一次出现的顺序输出“字符:次数”。请写出核心代码，并说明算法思路与时间复杂度。

解题关键词: 字符串、哈希、计数

解析:

可使用哈希表统计字符频次，再按出现顺序或字典序输出；重点是正确统计与边界处理。

八、综合题 本大题共 1 小题，共 20 分。请综合运用相关知识作答。

58.

某高校拟开发“实验室预约管理系统”。系统需要支持学生登录、查看空闲实验室、提交预约申请、教师审批、系统记录预约日志，并在实验室设备冲突时拒绝重复预约。

58.1

@score: 6 @answer_lines: 4 @analysis: 至少应提到用户表、实验室表、预约表、审批/日志相关表中的三类，并说明主键或关联关系。从数据库设计角度，至少给出该系统应包含的 3 个核心数据表，并说明它们各自记录的关键内容。

58.2

@score: 6 @answer_lines: 4 @analysis: 可从身份认证、权限控制、日志审计、输入校验、并发控制等方面作答。从系统安全与正确性角度，写出该系统在实现时必须考虑的 3 项关键措施，并说明原因。

58.3

@score: 8 @answer_lines: 6 @analysis: 应体现“查询可用资源 -> 校验时间冲突 -> 写入申请 -> 记录日志/等待审批”的流程，若考虑事务控制更佳。请用伪代码、流程描述或结构化步骤说明“学生提交预约申请”这一功能的主要处理流程。

解题关键词：网络、数据库、程序设计、系统分析